Скубач3

16 февраля 2026 г. 18:37

№1

$[0;1) \cap \mathbb{Q} \quad \cup (2;3] \cup \{4\}$

а) Найти предельная точка:

$[0,1] \cup [2,3]$

б) $[0,1] \cup [2,3] \cup \{4\}$

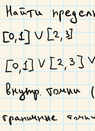
в) Внутр. точки $(2;3)$

г) граничные точки $[0;2] \cup \{2,3,4\}$

Утв. $\forall x^{(0)} \in F$ явл. либо внут. либо граничной.

Докажем, что граница F (∂E) – замкнута.

Док-во:



Пусть $x^{(0)}$ – пред. точка ∂E

$\Rightarrow \forall \mathring{U}_\varepsilon(x^{(0)}) \; \exists y^{(0)} \in \partial E \Rightarrow$

$\forall U_\delta(y^{(0)}) \; \exists z_1, z_2 \in U_\delta(y^{(0)}), z_1 \in E, z_2 \notin E$

Возьмем δ: $U_\delta(y^{(0)}) \subset \mathring{U}_\varepsilon(x^{(0)}) \Rightarrow \forall \mathring{U}_\varepsilon(x^{(0)})$

$\exists z_1, z_2 \in \mathring{U}_\varepsilon(x^{(0)}) : z_1 \in E, z_2 \notin E \Rightarrow$

$\Rightarrow x^{(0)} \in \partial E \Rightarrow \partial E$ замкн.

Рассмотрим следующее множество

$E = \{e^{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \le 1 + x_4^2\}$ – лин. связ?

$e^{x^2} = 1 + y^2$

$e^{x^2} - 1 \le y^2$

$(x_1, x_2, x_3, 0) \notin$ множеству.

Предположим, что E линейно связно

Возьмём точки с координатами $\left.\begin{matrix} A(0,0,0,1) \\ B(0,0,0,-1) \end{matrix}\right| \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \bar{r}(t)$ – непр. кривая $\subset E$

$t \in [\alpha, \beta]$

$r(\alpha) = A, \; r(\beta) = B$

$x_4(\alpha) = 1 \quad x_4(\beta) = -1$

$x_4(t)$ – непр. $\Rightarrow \exists t_0 : x_4(t_0) = 0$, но по усл. о не сущ. прообраза

Опр. A – предел ф-ии $f(x)$ в точке $x^{(0)}$, если

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta : \forall x \in \mathring{U}_\delta(x^{(0)}) \hookrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad x^{(0)} = \begin{pmatrix} x_1^{(0)} \\ \vdots \\ x_n^{(0)} \end{pmatrix}$

$$f(x) = \begin{cases} \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$\lim f(0,y) = 0$, $\forall \varepsilon$

предел по оси y $\exists \; b$

$\delta \cdot (0,0)$

$\exists \lim\limits_{(x,y) \to (x_0,y_0)} f(x,y)$

Опр. Пусть $x^{(0)}$ – предельная точка множества E.

Тогда A – предел f в т. $x^{(0)}$ по мн-ву E,

если $\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 : \forall x \in \mathring{U}_\delta(x^{(0)}) \cap E \hookrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$

Если в качестве E взята кривая, это предел кривой.

Лук $\Rightarrow$ предел по направлениям

Th. Из $\exists$ предела по совокупности следует существование пределов по всем направлениям (и они равны)

Обратное неверно.

Пример

$$f(x,y) = \begin{cases} 1, y = x^2 \\ 0, \text{else} \end{cases}$$

$(x_n, y_n) = \left(0, \frac{1}{n}\right) \quad f(x_n, y_n) = 0 \to 0$

$f(a_n, b_n) = 1 \to 1$ $\Bigg| \Rightarrow$

$\Rightarrow \nexists \lim\limits_{(x,y) \to (0,0)} f(x,y)$

Здесь и далее говорим, что предел по параболе $\neq$ пределу по $O_y \Rightarrow \nexists \lim f$

Алгоритм расчёта пределов

1) Полярная замена

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi \\ y = \rho\sin\varphi \end{cases}$$

г) а) [ДА] $|f(x,y)| \le f(\rho) \xrightarrow[\rho \to 0]{} 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \lim\limits_{(x,y) \to 0} f(x,y) = 0$

б) [НЕТ] получить $f(x,y) = G(\varphi) \not\to 0$

$$f = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$f = \left\{ \frac{\rho^2 \cos\varphi \sin\varphi}{\rho^2} \to \cos\varphi\sin\varphi \Rightarrow \text{предел зависит от направления} \right. \Rightarrow$$

$\Rightarrow \nexists$ предела по совокупности.

в) Мы в дурке $\Rightarrow$ пределы не сработали

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$\lim\limits_{x \to 0} f(x,x) = \lim\limits_{x \to 0} \frac{x^3}{x^2 + x^2} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{x}{2} = 0$

$\lim\limits_{x \to 0} f(x,x^2) = \lim\limits_{x \to 0} \frac{x^4}{x^2 + x^4} = \frac{1}{2}$; $\frac{1}{2} \neq 0 \Rightarrow$

$\exists \left(\lim\limits_{(x,y) \to 0} f(x,y)\right)$